



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Open Source Intelligence nel Dark Web: Strumenti e Tecniche per la Protezione delle Infrastrutture Aziendali

*Open Source Intelligence on the Dark Web: Tools and
Techniques to Protect Corporate Infrastructures*

CANDIDATO:
Emanuele Frimpong

RELATORE:
Prof. Roberto Alfieri

*A tutti quelli che amo
E che mi supportano quotidianamente
A chi ha creduto in me fin dall'inizio
Alla mia famiglia*

Indice

Introduzione	1
1 Il Dark Web	3
1.1 Struttura e Funzionamento	4
1.2 Concetti di base del Dark Web	6
1.3 Differenze tra Deep Web e Dark Web	7
1.4 Anonimato e Implicazioni di Sicurezza	10
2 L'OSINT	13
2.1 Definizione e Concetti Base dell'OSINT	14
2.2 Importanza e Applicazioni dell'OSINT	17
2.3 Tecniche e Strumenti di Raccolta Dati	19
2.4 Limiti e Sfide dell'OSINT	24
3 Implicazioni dell'OSINT nel Dark Web	26
3.1 Monitoraggio delle Minacce	27
3.2 Rilevazione dati	29
3.3 Vendita di Informazioni	30
3.4 Analisi di Comunità Online	32
3.5 Analisi delle Tendenze e Prevenzione	36
3.6 Minacce Emerse dal Dark Web	38
4 Tools e Tecnologie	40
4.1 OSINT Framework	42
4.1.1 Caratteristiche e Prova di Utilizzo	42
4.2 Ahmia Search Engine	42
4.2.1 Caratteristiche e Prova di Utilizzo	43
4.3 Shodan	43
4.3.1 Caratteristiche e Prova di Utilizzo	43

5	Caso di Studio: Esempio Concreto	44
5.1	Obbiettivo	44
5.2	Preparazione dell'Ambiente di Lavoro	44
5.3	Raccolta di Dati tramite OSINT	44
5.4	Analisi delle Informazioni dal Dark Web	44
5.5	Risultati	44
6	Considerazioni Etiche e Legali	45
6.1	Normative sulla Privacy	45
6.1.1	Regolamentazioni Internazionali	45
6.2	Implicazioni Etiche	45
6.3	Limiti Legali e Best Practices	45
	Conclusione	46
	Bibliografia	47

Elenco delle figure

1.1	Livelli di Rete	4
1.2	Instradamento di tor (tre nodi)	5
1.3	Deep Web vs Dark Web	8
1.4	Utilizzo di Tor e le VPN per il traffico criptato	12
2.1	Processo generale di Open Source Intelligence	13
2.2	Attori OSINT	16
2.3	Active and Passive Open Source Intelligence	18
2.4	Social e Data Monitoring	20
2.5	Intelligenza Artificiale e Machine Learning	22
3.1	Dark Web Monitoring	29
3.2	Principali forum dal Dark Web	32

Introduzione

L'introduzione deve contenere un riassunto del lavoro di Tesi. In particolare bisogna esprimere chiaramente e molto sinteticamente: contesto dello studio, motivazioni, contributo e conclusioni. Bisogna quindi fare un sommario dello studio ad alto livello, fornendo le intuizioni senza ricadere in dettagli tecnici. Anche lo stile dovrebbe essere più discorsivo rispetto alle parti tecniche della tesi.

Capitolo 1

Il Dark Web

Parlando di Dark Web è fondamentale conoscere gli strati che compongono Internet.

”The Surface Web (Open Web or Clear Web in other synonyms) represents all websites that are publicly and easily accessible because search engines can index them. Alternatively, numerous websites are inaccessible because search engines cannot index them, forming the Deep Web (or the Invisible Web). In the latter, one needs to type the URL of the website directly in the address bar of the web browser, or the website itself is visible but its content needs a password to access it.” [6]

L’Open Web o il web di superficie rappresenta tutti quei siti web, pubblicamente e facilmente accessibili, questo siccome i normali motori di ricerca sono in grado di indicizzarli. Esistono in oltre numerosi siti Web inaccessibili in quanto la loro indicizzazione non è possibile se non con l’utilizzo di browser e sistemi specifici, il loro insieme, forma il cosiddetto Deep Web (o Web invisibile).

Il Dark Web offre la possibilità di nascondere l’identità dell’utente, il traffico di rete e i dati scambiati al suo interno. Gli utenti esterni al Dark Web non possono accedervi utilizzando i normali browser web, ma solo tramite software speciali, come The Onion Router, anche conosciuto come TOR.



Figura 1.1: Livelli di Rete

Come possiamo vedere il web di superficie è solo la punta visibile al di sopra del livello dell'acqua. Sfortunatamente la maggior parte delle persone (aziende comprese) non competenti in ambito tecnologico o non a conoscenza di certi dettagli e informazioni, permettono l'indicizzazione dei propri dati. Ciò permette ad un'attaccante di raccogliere informazioni e ottenere l'accesso ai propri sistemi, a localizzare dati personali e molto altro.

1.1 Struttura e Funzionamento

Per poter accedere al dark web occorre utilizzare uno strumento in particolare: trattasi di Tor, The Onion Browser. Tor è stato progettato per assicurare una navigazione in anonimo sulle reti del computer. Per accedere al dark web bisogna innanzitutto installare Tor Browser, utilizzabile esattamente come qualsiasi altro browser su sistemi quali Windows, Linux, macOS e device mobili. Il vantaggio di questo browser è la massima privacy garantita dalla navigazione in anonimato.

Navigare nel dark web non è semplice per l'utente medio: occorre prestare la massima attenzione per evitare di incappare nei pericoli che contraddistinguono questo livello sommerso di Internet. Prima di poter accedere a qualsiasi contenuto presente nel dark web, bisogna conoscere gli indirizzi giusti: senza di essi non è possibile navigare nel web oscuro.

Una volta installato Tor è possibile accedere al dark web, utilizzando motori di ricerca quali Onionland o DuckDuckGo.

Il dark web viene considerato un grande sottoinsieme del deep web. Esso contiene decine di migliaia di indirizzi URL. Ogni pagina si distingue per il

suo dominio .onion. Le pagine vengono ospitate da server che utilizzano i protocolli Tor.

Si stima che il dark web rappresenti solo il 5% della totalità di Internet. Questo universo nascosto risulta graficamente molto simile (seppur meno complesso ed esteticamente gradevole) al web superficiale e la navigazione è pressoché identica. La differenza sta nella struttura degli URL, che terminano con .onion piuttosto che con .com, .it o .eu.

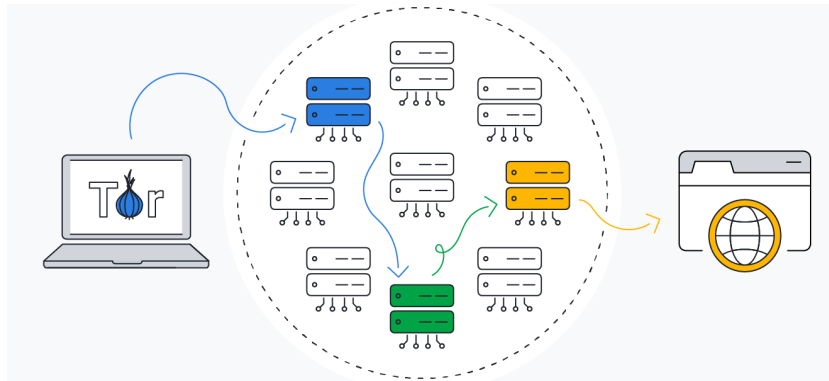


Figura 1.2: Instradamento di tor (tre nodi)

Uno dei metodi più utilizzati per accedere e navigare nel deep web è Tor. Questo network decentralizzato è costituito da server, i cosiddetti relay, dislocati in ogni angolo del mondo. Questi relay, ovvero i nodi, vengono gestiti da utenti specializzati e volontari. Si stima che i nodi Tor siano tra i 6.000 e gli 8.000. Mentre sono circa 3.000 i ponti (bridge) offerti da Tor.

I dati di navigazione, con Tor, non transitano dal client al server (come avviene durante una classica navigazione), ma i pacchetti di dati passano mediante i relay Tor che fungono da router. I relay realizzano un circuito virtuale crittografato a strati: una struttura a cipolla. Per questo, gli URL della rete Tor hanno un TLD (Top Level Domain) .onion, differente dal classico .com o .it.

Navigare sul deep web utilizzando Tor presuppone un processo particolare. Una volta aperto il browser Tor, sarà lo stesso browser a scegliere dall'elenco directory server la lista di nodi da utilizzare. La configurazione standard prevede tre nodi, scelti in modo casuale, i quali formano la catena di navigazione. Il circuito può essere consultato in tempo reale mediante la pagina del browser e può essere cambiato cliccando sul pulsante a sinistra della barra dell'URL.

La comunicazione viene crittografata a qualsiasi livello della catena di navigazione. La crittografia si ripete lungo tutti i nodi: i nodi possono conoscere solo il nodo immediatamente precedente e immediatamente successivo,

e nessuno degli altri. È quasi impossibile (o comunque molto complesso) risalire al client di partenza. È per questo che l'utente potrà navigare in anonimato.

Il traffico Tor passa per almeno tre relay prima di raggiungere la destinazione:

- Il guard relay, ovvero il nodo di guardia o di partenza;
- Il middle relay, ovvero il nodo intermedio che riceve il traffico e lo passa al relay successivo;
- L'exit relay, il nodo di uscita.

È poi fondamentale ricordare che il browser Tor non viene utilizzato solamente per navigare nel deep web e nel dark web (inaccessibile mediante i comuni motori di ricerca) ma anche per il surface web (in totale anonimato).

1.2 Concetti di base del Dark Web

Il dark web è quindi un contenitore di informazioni, basato sul web e caratterizzato da sistemi di comunicazioni anonimi, allo scopo di proteggere utenti e la loro identità attraverso tecnologie, quali le comunicazioni criptate, la crittografia del traffico e il suo offuscamento. Grazie alla sua massiccia garanzia dell'anonimato, il dark web è diventata pian piano il canale principale per lo scambio e la distribuzione di contenuti pericolosi, vietati o illegali.

Il Dark Web è diventato il principale strumento per veicolare questi contenuti grazie appunto alle sue caratteristiche. Troviamo tra i suoi principali usi quello dei marketplace illeciti (per l'acquisto di droghe, armi, materiale pornografico illegale, carte di credito rubate e documenti) e quello del Cybercrime-as-a-Service, in quanto è possibile interagire con fornitori di servizi illegali. Questa nuova industria di servizi per i cybercriminali ha modificato notevolmente il panorama delle minacce per le aziende di tutte le dimensioni.

In particolare attacchi ransomware ¹, phishing, cryptojacking e attacchi di tipo distributed denial-of-service (DDOS) per conto di altri, dietro pagamento di una commissione.

Il potere distruttivo e accattivante degli attacchi ransomware è dato dal fatto che nella maggior parte dei casi il fornitore del servizio prende semplicemente una percentuale dei profitti. Ciò significa che chiunque può sfruttare a pieno questi attacchi debilitanti senza bisogno di competenze IT o investimenti finanziari.

I fornitori di Cybercrime-as-a-Service più sofisticati forniscono persino dashboard a cui i loro clienti possono accedere per monitorare il progresso e il tasso di successo della loro campagna di attacco.

1.3 Differenze tra Deep Web e Dark Web

Come detto in precedenza il web come lo conosciamo, comprende solo la parte indicizzabile e pubblicamente accessibile, consultabile tramite Google, Bing, Yahoo e altri motori di ricerca (Questo lato della rete contiene all'incirca 55 miliardi di pagine web).

Può sembrarci un numero davvero elevato, ma il numero di siti web presenti su internet non indicizzabili e non pubblicamente visibili è ancora più elevato, in questa parte della rete possono accedere solo governi, servizi militari e altre organizzazioni, ad esempio la NASA, questi servizi sono nascosti dal resto della società e l'insieme di questi contenuti forma il deep Web. Si stima che il deep web sia da 400 a 500 volte più grande del web di superficie. Il dark web di cui abbiamo parlato finora, fa parte del cosiddetto deep web e fornisce anonimato e sicurezza a chiunque la visiti, il dark web come, viene utilizzato per molteplici scopi, sia legali che illegali. Ed è costruita su una serie di reti sovrapposte. ²

¹Programma informatico dannoso ("malevolo") che può "infettare" un dispositivo digitale, bloccando l'accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti, per poi chiedere un riscatto ("ransom").

²Queste reti prendono il nome di Overlay Networks

Deep Web vs. Dark Web	
Deep Web	Dark Web
 Can protect information stored online	 Makes your online activity anonymous
 Can access from anywhere with specific passwords or unique links	 Can only access with a dark web browser, similar to the Tor Project
 Makes up about 96% of the internet	 Size is unknown
 VPNs can help keep your IP address and identity safe	 Dark web browsers provide automatic encryption

Figura 1.3: Deep Web vs Dark Web

”So is there a difference between the invisible or deep web and Dark web?

Many people that know about the invisible web will give a different answer to this question because it is easy to consider them as being the same thing. Central to the Dark web discussion are key definitions to reduce the confusion concerning Deep web, Dark web and anonymous browsing. The Deep web is, in a sense, the content of databases and other services of the web that for one reason or another cannot be indexed by the typical search engines that everybody uses. The Deep web is not all bad. The Dark web on the other hand is part of the Deep web, and requires a specially designed browser and encryption methods to access. Neither the Deep nor Dark web can be indexed when seeking information which leads people to believe that they are the same. But the two categories of web that cannot be indexed are synonymous. The Dark web is a massive cyber underground world where some of the worst kinds of people like hackers, gangsters, terrorists, and pedophiles go to have fun or purchase anything. Some people might even consider the Dark web to be the black market where one can acquire things like drugs, counterfeit currency, forged documents, firearms and explosives,

human organs, and even hitmen. One cannot expect to purchase these things by inputting a credit card number and providing an address to which to have it shipped. There are certain things that help Internet crime work. Forms of cryptocurrency, such as bitcoins, facilitate currency exchange for whatever the purchaser wishes. Many organized cybercrime syndicates even have the ability to outsource hackers for hire. There are sites on the invisible web where one can contract certain “entities” to hire a hacker to do the dirty work for a well-funded organization or person. As explained, one can see there is a difference, whether it is slight or not, between the Deep and Dark web. Both require special access but one is far more dangerous than the other. The Dark web (or Dark Net) is a twisted and maniacal place where some of the world’s most unsavory or dangerous people or groups centralize to stay “under the radar” of government agencies or others that may condemn their actions.” [3]

Possiamo quindi affermare che il dark web sia la parte più pericolosa e profonda del deep web, un enorme mondo “sotterraneo” dove alcune delle peggiori persone, come hacker, gangster, terroristi e pedofili, vanno per divertirsi o acquistare qualsiasi cosa. Il Dark web viene spesso considerato il mercato nero dove è possibile acquistare droghe, valuta contraffatta, documenti falsi, armi, esplosivi, organi e persino sicari. In questo ambiente vengono utilizzate criptovalute, come i bitcoin, per facilitare lo scambio.

Come spiegato, si può vedere come ci sia una differenza, sebbene minima o meno, tra deep web e dark web. Entrambi richiedono un accesso speciale, ma uno è molto più pericoloso dell’altro. Il dark web (o Dark Net) è un luogo perverso dove alcune delle persone o dei gruppi più pericolosi al mondo si centralizzano per rimanere “sotto il radar” delle forze dell’ordine.

La maggior parte dei contenuti del dark web può risultare estremamente inquietante, tuttavia esistono anche utilizzi rispettabili e legittimi di questa tecnologia.

Di seguito alcuni degli utilizzi legittimi:

- SecureDrop è un software open-source per la comunicazione sicura di informazioni, utilizzato dalle organizzazioni mediatiche per ricevere documenti da fonti anonime in modo sicuro. Viene utilizzato tramite la rete Tor e nel tempo questo e altri servizi simili sono stati impiegati dall’Associated Press, The Washington Post, The New York Times, CBC, ProPublica e molte altre organizzazioni.
- Gioralisti che risiedono in stati con regimi repressivi usano Tor per comunicare con il mondo esterno e per poter diffondere ingiustizie sociali e le violazioni dei diritti umani che avvengono in determinati periodi di crisi o conflitto.

- Tor permette ad agenti delle forze dell'ordine di navigare e visitare siti e servizi sospetti senza lasciare tracce compromettenti. Questo perchè nel caso in cui un indirizzo IP di un'agenzia governativa o delle forze dell'ordine fosse rilevato nei log del sito, rivelerebbe che il sito è sotto sorveglianza.
- Tor consente inoltre di eludere la censura statale. Un esempio significativo è rappresentato dal blocco dell'accesso a ProtonMail da parte della Turchia.³ In quella circostanza, l'unico modo per i residenti turchi di accedere al servizio di posta elettronica sicuro e criptato era tramite il sito .onion di ProtonMail. [4]

1.4 Anonimato e Implicazioni di Sicurezza

Ci sono diversi browser che vengono utilizzati per accedere al deep web, come già detto il più conosciuto è TOR browser. Tor (The Onion Router) è stato creato a metà degli anni 90 come risultato di un progetto condotto dall'US Naval Research Lab⁴, uno dei contributi più rilevanti del laboratorio è stato appunto lo sviluppo di Tor, una rete anonima progettata per proteggere la privacy degli utenti su Internet e con l'obiettivo di garantire comunicazioni sicure per il governo statunitense, in particolare per i militari, le forze dell'ordine e i diplomatici che operano in aree in cui la privacy è cruciale. Tor utilizza un sistema di "onion routing", dove il traffico dati viene crittografato in più strati e inoltrato attraverso una serie di nodi volontari in tutto il mondo, rendendo difficile il tracciamento dell'origine o della destinazione finale del traffico. Il progetto è diventato poi Open Source nel 2004.

Per garantire anonimato e sicurezza utilizza una serie di entry point randomici selezionati da una serie di server e le richieste vengono criptate e inoltrate insieme all'indirizzo di destinazione finale. Ogni nodo successivo decripta l'indirizzo e cripta nuovamente la richiesta per poi inoltrarla (ogni nodo conosce solamente il nodo precedente e quello successivo). Al termine le informazioni raggiungono l'exit point da dove poi vengono indirizzate verso la loro destinazione finale.

³Nel mese di giugno 2020, imposto dal governo come parte delle restrizioni sulle comunicazioni, in linea con la politica di controllo delle comunicazioni digitali e della libertà di espressione

⁴Organizzazione di ricerca scientifica e ingegneristica della Marina degli Stati Uniti

Inoltre, per garantire un livello di sicurezza maggiore i percorsi di instradamento vengono aggiornati approssimativamente ogni 10 minuti, per garantire maggior sicurezza nel caso in cui il traffico in corso sia monitorato. Hornet è una rete di onion routing ad alta velocità che sfrutta un'architettura di ultima generazione per rendere il tracking più complicato.⁵

Il funzionamento prevede l'attraversamento di diversi server creando passaggi virtuali, rendendo il tracciamento dell'IP un processo complesso. Ciò che rende Hornet più sicuro rispetto al browser TOR è che, quando Hornet è in uso, il sistema non memorizza gli stati delle sessioni, al contrario, Hornet trasferisce gli stati delle sessioni agli host finali per impostazione predefinita, criptando ogni pacchetto per ridurre il rischio di perdite di dati.

Recentemente è stato messo in discussione la protezione offerta dal browser TOR, in quanto nella realtà odierna esiste sempre almeno un individuo con competenze informatiche tali da poter violare qualsiasi rete su qualsiasi sistema, servendosi semplicemente di un dispositivo in grado di accedere alla rete e una connessione Internet.

"Una nuova ricerca del MIT (Massachusetts Institute of Technology) mostra come le entry guard "maligne" di TOR possano eliminare le funzionalità di anonimato del Dark Web, esponendo gli utenti e i siti web che visitano."

Il processo tramite la quale è possibile tracciare gli utenti di TOR è chiamato "website fingerprinting", quando un utente tenta di eseguire fingerprinting attack, deve iniziare con l'analizzare il comportamento di TOR e della rete formata (quindi, i nodi che compongono il collegamento) quando avviene una connessione. Durante la fase di costruzione del circuito per la comunicazione tra un client e un servizio nascosto, TOR presenta schemi di traffico unici che permettono ad un avversario di identificare e correlare in modo efficiente e accurato i nodi coinvolti nella comunicazione. Si andrà quindi a identificare i circuiti sospetti, per ridurre lo spazio di indagine ai soli servizi nascosti.

Un altro modo per tracciare un'utente è quello di monitorare i suoi keystroke, proprio come la grafia di ognuno è differente, anche quando si utilizza un computer è possibile differenziare un modello di keystroke dall'altro.

Il modo migliore per non essere tracciati è quello di avere un basso profilo e restare alla larga da attività illegali, in quanto nulla è davvero anonimo.

⁵Hornet viene sviluppato da Chen Chen, del Carnegie Mellon University assieme a Daniele Enrico Asoni, David Barrera, George Danezis and Adrian Perrig

Altri suggerimenti per rimanere il più anonimo possibile consistono nel:

Usare metodo di pagamento specifici, in particolar modo cryptovalute, quali Bicoïn (BTC) e Monero, questo perchè sono le monete più facili da ottenere e scambiare, e perchè Monero può essere acquistata solo utilizzando un'altra criptovaluta.

E l'utilizzo di una Virtual Private Network (VPN) prima di accedere al browser. Questo andrà a mascherare l'indirizzo IP dell'utente aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza e anonimato.

Sarà poi necessario individuare gli URL .onion di interesse, tramite specifiche directory e forum sul dark web, lasciando il minor numero di tracce possibili.

É fondamentale non scaricare file sconosciuti o fare clic su annunci, in quanto queste semplici azioni potrebbero dare il via ad una serie di attacchi informatici, con download falsi e potenzialmente infettati da diversi malware e virus.



Figura 1.4: Utilizzo di Tor e le VPN per il traffico criptato

É fortemente consigliato il collegamento ai soli siti HTTPS. In cui i dati vengono trasmessi in forma crittografata, tramite l'utilizzo di un certificato SSL. TOR non utilizza lo stesso certificato ma questa precauzione è da considerare sul web di superficie.

É fondamentale non rivelare mai informazioni personali quali nome, indirizzo, numero di telefono, email e profili sui social media.

In fine l'utilizzo di software Antivirus.

Capitolo 2

L'OSINT

L'open source intelligence (OSINT) è il processo di raccolta e analisi delle informazioni pubblicamente disponibili sulla rete, questi dati vengono poi utilizzati per valutare le minacce, prendere decisioni o rispondere a domande specifiche.

L'OSINT è generalmente definito come una qualsiasi azione di intelligence eseguita con l'utilizzo di informazioni pubblicamente consultabili (Open Source)¹, che sia raccolto, ordinato e diffuso in modo tempestivo allo scopo di rispondere a requisiti specifici.



Figura 2.1: Processo generale di Open Source Intelligence

¹Giornali, riviste, TV, radio, report commerciali, social media, siti e forum

Questo tipo di dati assume connotazioni differenti a seconda di chi le utilizza, alcuni esempi:

- Per la CIA, può significare informazioni ottenute da trasmissioni di notizie straniere.
- Per un avvocato, può significare dati ottenuti da documenti governativi pubblicamente disponibili.
- E per la maggior parte delle persone, può significare la moltitudine di contenuti ottenibili da Internet.

Durante un'operazione di OSINT è consigliabile affetturare una serie di operazioni allo scopo di tutelarsi, partendo da un buon antivirus, siccome è fondamentale essere in possesso di un primo livello di protezione, nel caso in cui i dati consultati non fossero sicuri o eventuali informazioni scaricate contenessero dei virus.

Da notare che i normali antivirus sono in grado di proteggere il dispositivo, nel solo caso in cui il virus sia già conosciuto e categorizzato (non proteggono da ogni minaccia). Generalmente il programma preinstallato windows defender può essere sufficiente come barriera contro la maggior parte delle minacce conosciute.

È consigliabile inoltre che, se il sistema utilizzato sia Windows o Mac, sia predisposto un ulteriore livello di protezione da file dannosi **Malware**, uno dei software più utilizzati a questo scopo è "Malwarebytes", software che permette la pulizia e la protezione del dispositivo da diversi tipi di minaccia malware.

Un altro consiglio per chiunque navighi "in profondità" sul web, è quello di utilizzare un web browser con più livelli di sicurezza e possibilità di plugin e estensioni, quali Firefox o Chrome.

2.1 Definizione e Concetti Base dell'OSINT

Come definito in precedenza l'Open Source Intelligence si riferisce alla raccolta, all'analisi e all'utilizzo di informazioni provenienti da fonti esclusivamente da fonti di informazione pubblicamente accessibili.

I dati raccolti vengono elaborati e analizzati per estrarre da essi, informazioni significative. L'analisi delle informazioni dovrà includere l'eventuale correlazione di dati da fonti multiple, l'identificazione di schemi e tendenze, e la verifica dell'autenticità di queste ultime.

Esistono diversi strumenti e framework per eseguire attività di OSINT, come Maltego, The OSINT Framework, Shodan e molti altri.

Le principali aree di utilizzo delle tecniche elencate sono:

- Sicurezza Nazionale
- Cybersecurity
- Indagini Forensi e Criminali
- Protezione della Reputazione
- Business Intelligence
- Stalking

Si ricorda che durante ogni operazione di raccolta dati è fondamentale rispettare la privacy, ed in particolare le normative sulla protezione dei dati (come il GDPR in Europa) e ogni altra legge locale e internazionale.

È indispensabile poi sottolineare che non tutte le informazioni disponibili pubblicamente sono accurate o affidabili; è necessario infatti un processo rigoroso di verifica e validazione. Il volume dei Dati, potrebbe presentarsi come un'ulteriore sfida, siccome la gestione di un'enorme quantità di dati provenienti da diverse fonti può essere complessa e neccessità di essere eseguita in modo rigoroso, come l'analisi del contesto².

Con l'evoluzione di Internet e la crescita delle piattaforme digitali, l'O-SINT continua ad espandersi, sfruttando anche l'intelligenza artificiale e il machine learning per migliorare l'analisi dei dati e la previsione delle minacce.

²Comprendere il contesto delle informazioni raccolte è fondamentale per evitare interpretazioni errate.

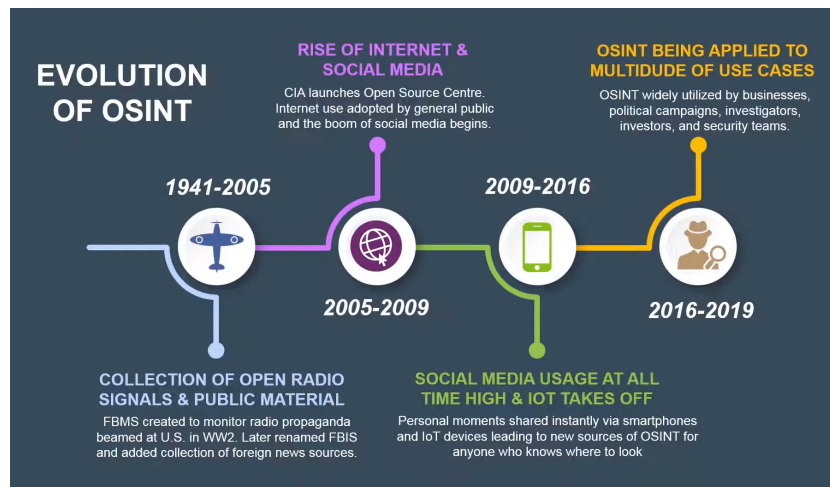


Figura 2.2: Attori OSINT

La Storia dell'OSINT è riconducibile agli albori della Seconda guerra mondiale, con l'istituzione dell BBC Monitoring Service nel Regno Unito, 1939, e del Foreign Broadcast Monitoring Service (FBMS) negli Stati Uniti, 1941. Sebbene questi due servizi siano stati istituiti in risposta all'avvento della radiofonia e siano certamente esempi dei primi sforzi strutturali per raccogliere e sfruttare informazioni pubblicamente disponibili, è certo che l'OSINT abbia una storia istituzionale molto più lunga.

L'Open Source Intelligence ha ricevuto un'attenzione crescente negli ultimi decenni, in particolare con l'avvento dell'era dell'informazione e con l'ascesa di internet, grazie inoltre ai domini digitali per la produzione e l'archiviazione dei dati è avvenuto un cambiamento radicale per tutte le comunità d'Intelligence.

Il primo utilizzo pubblico della frase "open-source intelligence" e dell'acronimo "OSINT" nella letteratura sugli studi sull'intelligence risale ad un articolo del 1990 di Robert Steele ³

³Robert David Steele (1952 – 2021) American case officer for the Central Intelligence Agency, co-founder of the United States Marine Corps Intelligence Activity

Sebbene la raccolta e lo sfruttamento di dati da fonti pubblicamente accessibili non aveva guadagnato importanza fino a questo momento, l'importanza dei dati da fonti pubbliche risale a molto tempo prima. Per esempio l'uso pratico delle fonti aperte durante la Seconda Guerra Mondiale, documentate da diverse pubblicazioni risalenti al 1946, da William Donovan. Tuttavia, ci volle fino agli anni '90 prima che l'acronimo "OSINT" iniziasse a essere utilizzato e ci vollero altri due decenni prima che quell'uso diventasse diffuso nella letteratura sugli studi sull'intelligence.

Viene sostenuto da diversi autori che ciò che oggi chiamiamo OSINT, esisteva ed era già presente millenni fa, questo siccome dai legionari romani, ai vichingi, ai mercanti della Via della Seta, venivano conservate e ricercate informazioni, osservando il mondo circostante, allo scopo di poter poi comprendere e diffondere le conoscenze ad altri. Da notare però che "non è stato un sforzo metodico fino a quando gli Stati Uniti non hanno fatto da pionieri nell'istituzionalizzazione e professionalizzazione di una capacità autonoma di monitoraggio dei media stranieri, con l'istituzione del **Foreign Broadcast Monitoring Service**" [2].

2.2 Importanza e Applicazioni dell'OSINT

I risultati possono essere utilizzati per individuare fughe non autorizzate di dati proprietari o sensibili, valutare la sicurezza delle informazioni e identificare vulnerabilità come software senza patch, configurazioni errate o porte aperte. Le organizzazioni possono anche condurre test di penetrazione dei propri sistemi e reti utilizzando gli stessi dati OSINT accessibili al pubblico da criminali informatici e hacker.

Spesso, le informazioni raccolte durante una valutazione OSINT vengono combinate con dati non pubblici per creare un report di threat intelligence più completo. Gli aggiornamenti di OSINT sulla cybersecurity possono aiutare le organizzazioni a mitigare il rischio di violazioni dei dati, ransomware, malware e altri attacchi informatici.[7]

L'Open Source Intelligence può essere sia attiva che passiva. L'OSINT passivo comprende la raccolta e l'analisi dei dati, senza interagire direttamente con essi o con la loro sorgente. Per esempio un'intelligence di questo tipo può essere la ricerca e la raccolta di dati online da siti, social media e database pubblici, immagini satellitari e mappe. Rientra in questa tipologia anche la consultazione di documenti pubblici, report e articoli.

L'OSINT attivo riguarda invece tutte quelle tecniche o operazioni che necessitano di un'interazione con la fonte, con gruppi o con utenti finali, i quali andranno a fornire i dati richiesti. Alcuni esempi sono, prendere parte

ad un forum online, ad una discussion board o a diverse community presenti sui social riguardo ad uno specifico argomento.

Condurre colloqui, interviste o sondaggi e raccogliere informazioni da singoli o esperti di un determinato settore. Fanno parte di questa tipologia di dati, quelli raccolti prendendo parte a conferenze, osservando ed interagendo con il pubblico presente.

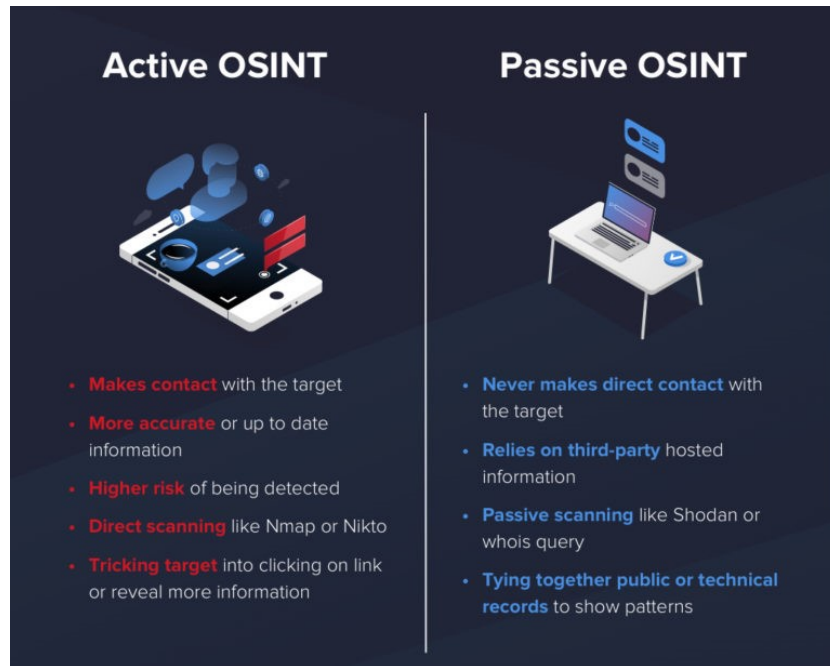


Figura 2.3: Active and Passive Open Source Intelligence

2.3 Tecniche e Strumenti di Raccolta Dati

Secondo Neotas⁴ e IBM⁵ esistono diverse tecniche e strumenti per condurre attività di intelligence:

1. Per il Web Data Scraping:

- (a) Advanced Scraping Frameworks: Strumenti come Scrapy (Python) e Apify mettono a disposizione capacità di scraping⁶ molto avanzate, incluso il trattamento di contenuti renderizzati tramite JavaScript, rotating proxies e scalando le operazioni di scraping su più macchine.
- (b) Headless Browsing: Sono browser senza interfaccia come Puppeteer (Node.js) e Selenium, i quali permettono uno scraping dinamico e AJAX (abbreviazione di Asynchronous JavaScript and XML) che permettono al programma di interagire con la pagina web, come fosse un'utente reale.
- (c) Estrazione e Parsing dei dati: Utilizzo di tecniche avanzate con l'impiego di modelli di machine learning per un'estrazione intelligente, come il naming entity recognition (NER) e l'optical character recognition (OCR) per l'estrazione di testo da immagini e PDFs.

2. Social Media Intelligence (SOCMINT):

- (a) Tecniche avanzate di monitoring dei Social Media: Strumenti quali Brandwatch, Crimson Hexagon, and Synthesio permettono un monitoring globale su più social media, fornendo analisi, riconoscimento di trend e utenti di rilievo.
- (b) Analisi dei Network: Strumenti per l'analisi della rete come Gephi and NodeXL possono essere utilizzate per visualizzare e analizzare social networks, identificare influencers, scoprire communities, e scoprire legami nascosti tra utenti e gruppi.

⁴Azienda specializzata nell'Open Source Intelligence, analisi dati, Intelligenza Artificiale (AI), che mette a disposizione diversi servizi all'avanguardia, background checks e Risk assessment e valutazioni di rischio, allo scopo di aiutare diverse aziende a prendere decisioni informate e a gestire i rischi in modo efficace.

⁵"Big Blue", è un'azienda statunitense del settore informatico, tra le più importanti al mondo. Produce e commercializza hardware, software e servizi informatici, offrendo infrastrutture, servizi di hosting, cloud, intelligenza artificiale, computazione quantistica e consulenza

⁶tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web

- (c) Natural Language Processing (NLP): Le NLP sono tecniche, quali la modellazione dei dati, l'analisi dei sentimenti e il riconoscimento di entità possono essere applicati ai social media, per poter estrarre informazioni preziose, scoprire nuove tendenze e identificare potenziali rischi e minacce.

3. Dark Web Monitoring:

- (a) Crawlers e Scrapers automatici: Strumenti che come la libreria del progetto Tor e Scrapy-Splash Permettono il crawling e lo scraping automatico dei contenuti presenti sul dark web, permettendo la raccolta di dati su vasta scala.
- (b) Ambienti virtuali e Sandboxing⁷: Macchine virtuali, containers, e sandboxing sono spesso utilizzate per accedere e analizzare in modo sicuro, materiale proveniente dal dark web, isolando il sistema da potenziali minacce e mantenendo il sistema in sicurezza.
- (c) Monitoring di trasazioni di Criptovalute: I tool per l'analisi del Blockchain come Chainalysis and Elliptic permettono di monitorare e tracciare le transazioni che avvengono con le criptovalute, potenzialmente scoprire transazioni illecite e attività sul dark web.



Figura 2.4: Social e Data Monitoring

⁷Ambiente sicuro e isolato su una rete, il quale imita gli ambienti operativi reali/finali

4. Intelligence Geospaziale (GEOINT):

- (a) Telerilevamento e Analisi di Immagini Satellitari: Tecniche più avanzate comprendono l'uso di dati di telerilevamento provenienti da fonti quali, Landset, Sentinel e fornitori commerciali uniti ad algoritmi di machine learning e rilevamento di oggetti, cambiamenti e pattern recognition.
- (b) Modellazione e visualizzazione 3D: Tools come ArcGIS Pro e ENVI possono essere utilizzati per creare modelli 3D di aree geografiche, per l'analisi dei dettagli di un territorio, per le infrastrutture e per diverse attività.
- (c) Integrazione dei dati geospaziali: L'integrazione di vari dati geospaziali, come immagini satellitari, fotografie aeree e dati GIS, possono fornire numerosi dati per un'area di interesse.

5. Analisi del Traffico di Rete:

- (a) Deep Packet Inspection (DPI): Le tecniche DPI comportano l'ispezione dei dati contenuti nei pacchetti di rete, consentendo un'analisi dettagliata del traffico di rete, la rilevazione di attività sospette o l'estrazione del traffico crittografato.
- (b) Network Behavior Analysis: Strumenti quali Zeek (conosciuto anche come Bro) e Suricata possono essere utilizzate per l'analisi dei pattern del traffico di rete, individuare anomalie e scoprire potenziali minacce.
- (c) Network Flow Analysis: Strumenti di analisi del flusso di rete come SiLK e Argus possono essere utilizzati per l'analisi dei flussi di rete, fornendo informazioni sui pattern di comunicazione, sull'utilizzo della banda di rete e potenziali incidenti di sicurezza.

6. Informatica Forense:

- (a) Memory Forensics: Strumenti quali Volatility and Rekall possono essere utilizzati per analizzare ed estrarre i dati da system memory dump di sistemi, consentendo il recupero di dati crittografati, file eliminati e numerose risorse forensi.
- (b) Disk and File System Forensics: Sono tecniche avanzate, che prevedono l'utilizzo di strumenti come The Sleuth Kit, EnCase, e FTK per eseguire un'analisi approfondita delle immagini del disco e del file system, per recuperare dati cancellati e per l'analisi di metadati e prove digitali.

- (c) **Malware Analysis:** Strumenti di sandboxing come Cuckoo Sandbox e Joe Sandbox possono essere utilizzati per l'analisi dinamica di Malware, consentendo l'esecuzione controllata e il monitoraggio di codice potenzialmente dannoso, per poterne capire il funzionamento.

7. Machine Learning e Intelligenza Artificiale:

- (a) **Natural Language Processing (NLP):** Le NLP sono tecniche, come detto, quali la modellazione dei dati, l'analisi dei sentimenti e il riconoscimento di entità possono essere applicati ai social media, possono essere utilizzate anche su grandi database, allo scopo di estrarre informazioni.
- (b) **Computer Vision e Image Recognition:** I modelli del Machine learning possono essere allenate per l'analisi e la classificazione di immagini, oggetti, e per l'identificazione di pattern.
- (c) **Predictive Analytics e Rilevamento anomalie:** Tecniche quali il clustering, e il rilevamento delle anomalie possono essere utilizzate per l'identificazione di pattern, prevedere eventi futuri e rilevare minacce all'interno di grandi insiemi di dati.

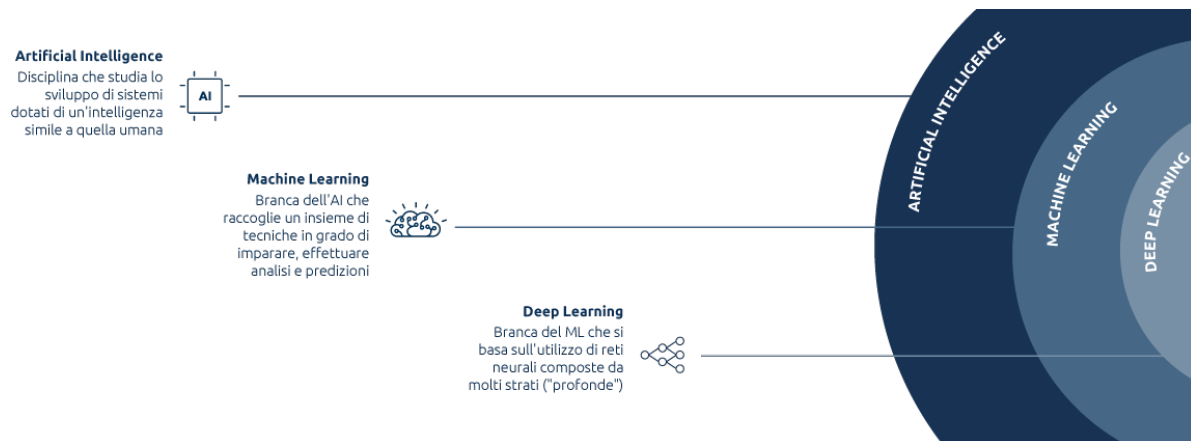


Figura 2.5: Intelligenza Artificiale e Machine Learning

8. Data Visualisation e Link Analysis:

- (a) Visualizzazione interattiva dei Dati: Strumenti quali Tableau, Power BI, e D3.js permettono la creazione di visualizzazioni interattive e dinamiche, consentendo agli analisti di esplorare e presentare i dati in modo intuitivo e leggibile.
- (b) Analisi di link e Visualizzazione Grafici: Strumenti come Neo4j, Gephi, e Palantir permettono l'analisi dei collegamenti e la visualizzazione di grafici, aiutando gli analisti ad individuare in modo più rapido e preciso, connessioni nascoste e comprendere relazioni complesse tra i dati.
- (c) Visualizzazione dei dati Geospaziali: Software GIS⁸ come ArcGIS e QGIS possono essere usati per visualizzare e analizzare dati geospaziali, consentendo la creazione di mappe interattive, unendo diversi dati e diverse risorse, per l'identificazione di trend e pattern.

Queste tecniche avanzate di OSINT spesso richiedono competenze particolari, oltre a una profonda comprensione dell'analisi dei dati e della programmazione. Sono tipicamente impiegate da agenzie di intelligence, forze dell'ordine, professionisti della sicurezza informatica e ricercatori per raccogliere informazioni, scoprire minacce e ottenere una visione completa di situazioni o fenomeni complessi.

Al giorno d'oggi, quasi tutti possono partecipare alla raccolta di open source intelligence, alcune delle fonti pubbliche da cui chi utilizza l'OSINT può raccogliere dati includono: Motori di ricerca internet come Google, DuckDuckGo, Yahoo, Bing e Yandex, mezzi di informazione cartacei e online, come giornali, riviste e siti di notizie, social network quali Facebook, Twitter(X), Instagram e LinkedIn, forum online, blog, il dark web, un'area crittografata di internet non indicizzata dai motori di ricerca, elenchi online di numeri di telefono, indirizzi e-mail e indirizzi fisici, registri pubblici di nascite, decessi, atti giudiziari e documenti aziendali, documenti governativi come trascrizioni delle riunioni, bilanci, discorsi e comunicati stampa emessi dai governi locali, statali e federali/nazionali, ricerche accademiche, inclusi documenti, tesi e riviste, dati tecnici quali indirizzi IP, API, porte aperte e metadati delle pagine web.

⁸Un sistema informativo in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni

L'OSINT Framework è un insieme completo di processi, tecniche e strumenti progettati per facilitare la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di informazioni ottenute da fonti open e pubbliche. Comprende numerose fonti di dati, tra cui siti web, social media, registri pubblici, notizie, pubblicazioni accademiche e altri materiali.

2.4 Limiti e Sfide dell'OSINT

Le considerazioni etiche sono fondamentali nel campo della raccolta di OSINT. È fondamentale aderire a standard legali come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e garantire la raccolta etica dei dati. Rispettare i termini di servizio, mantenere la trasparenza e salvaguardare la privacy individuale, che devono essere sempre rispettati durante tutto il processo di OSINT.

Durante l'uso di una qualsiasi tecnica di OSINT è fondamentale tener conto di alcuni ostacoli:

1. Information overload: L'enorme volume di dati pubblicamente disponibili, in quanto queste informazioni, provengono da varie fonti online e può risultare una mole travolgente di informazioni, e può rendendo difficile identificare informazioni rilevanti e affidabili.
2. Verifying source credibility: In quanto è indispensabile valutare la credibilità e l'affidabilità delle fonti di informazioni raccolte, poiché le fonti aperte possono contenere inesattezze, bias o disinformazione.
3. Legal and ethical constraints: I professionisti dell'OSINT devono navigare tra i confini legali ed etici, rispettare la privacy e i diritti di proprietà intellettuale, e aderire alle normative e politiche pertinenti.
4. Rapidly evolving data landscapes: Siccome l'evoluzione costante delle piattaforme online, dei formati dei dati e delle tecnologie richiede un adattamento continuo e lo sviluppo di nuove tecniche e strumenti OSINT.

A questo punto una domanda sorge spontanea, l'OSINT è legale?

L'OSINT è generalmente considerato legale in quanto implica la raccolta e l'analisi di informazioni provenienti da fonti pubblicamente disponibili. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida, per quanto concerne la legalità e l'eticità, rispettare i diritti di proprietà intellettuale e evitare qualsiasi

accesso non autorizzato o pratiche di raccolta dati illegali. Le considerazioni etiche, come la protezione della privacy e la trasparenza, sono anch'esse essenziali quando si conducono attività di OSINT.

I tre pilastri dell'OSINT sono:

- I Conformità Legale ed Etica: Garantire che le attività di OSINT siano conformi alle leggi, regolamenti e standard etici, rispettando la privacy e i diritti di proprietà intellettuale.
- II Trasparenza: Promuovere la trasparenza nei processi di OSINT, nelle metodologie e nell'uso dei dati pubblicamente disponibili, favorendo la fiducia e la responsabilità.
- III Adattabilità: Adattarsi ai dati in continua evoluzione, incorporando nuovi strumenti, tecniche e metodologie per rimanere aggiornati ed efficaci di fronte ai progressi tecnologici e ai cambiamenti negli ambienti.

L'Open Source Intelligence ha però un lato oscuro, il quale si riferisce al potenziale uso improprio delle tecniche e degli strumenti di intelligence da fonti aperte per scopi illegali, non etici o dannosi.

Questi usi illeciti possono essere, la raccolta di informazioni per attacchi informatici, condurre sorveglianza non autorizzata o violare i diritti alla privacy, spionaggio aziendale, il furto di segreti commerciali, violazione di proprietà intellettuale, diffondere disinformazione, propaganda, fake news ed infine impegnarsi in pratiche di raccolta dati non etiche o illegali, come lo scraping senza autorizzazione o la violazione dei termini di servizio.

Capitolo 3

Implicazioni dell'OSINT nel Dark Web

Mentre il dark web presenta sfide e rischi unici, rimane una fonte essenziale di intelligence per le indagini OSINT, consentendo agli analisti di scoprire minacce nascoste, tracciare attività criminali e migliorare la consapevolezza in un panorama digitale sempre più complesso.

Vediamo ora come questi due strumenti possono interagire, allo scopo di raccogliere e elaborare il maggior numero di dati.

Il dark web svolge un ruolo significativo per quanto riguarda le investigazioni di Open Source Intelligence (OSINT), e sempre considerando la sua complessità e i rischi intrinseci. Vediamo alcuni punti chiave che evidenziano l'importanza del dark web per l'OSINT:

Accesso a informazioni nascoste: Il dark web contiene molti dati non indicizzati sui motori di ricerca tradizionali. Ciò include forum, marketplace e altre piattaforme dove diversi utenti prendono parte in attività illecite, come la vendita di dati rubati, droghe, armi e altro. Gli analisti OSINT possono accedere a queste informazioni per raccogliere dati non presente sui canali o sui browser convenzionali.

Monitoraggio di Attività Criminali: Le forze dell'ordine e gli analisti di cybersecurity monitorano frequentemente il dark web per tracciare attività criminali, tra cui attacchi informatici, frodi e terrorismo. Infiltrandosi in forum e mercati del dark web, gli investigatori possono raccogliere informazioni su potenziali minacce e reti criminali, aiutando nella prevenzione e per sventare attività illegali.

Identificazione delle minacce: Gli analisti OSINT utilizzano il dark web per identificare e profilare gli utenti che cercano di portare a termine diversi crimini, inclusi hacker, criminali informatici e gruppi estremisti. Monitorando i canali di comunicazione e osservando le interazioni tra di essi, gli

analisti possono scoprire informazioni preziose su questi individui o gruppi, come le loro tattiche e tecniche.

Monitoraggio dei Data Breaches: Il dark web è un punto caldo per la vendita e lo scambio di dati rubati, tra cui informazioni personali, registri finanziari e credenziali. Le indagini OSINT possono prevedere il monitoraggio dei mercati presenti sul dark web per identificare violazioni dei dati e valutare l'impatto su individui e organizzazioni. Queste informazioni possono essere cruciali per l'incident response e limitare i rischi.

Ricerca e Analisi: Oltre alle attività criminali, il dark web offre un terreno fertile per la ricerca e l'analisi su vari temi, tra cui minacce alla sicurezza informatica, economie sotterranee e tendenze emergenti. Gli analisti OSINT utilizzano strumenti e tecniche per navigare in modo sicuro nel dark web ed estrarre informazioni preziose per definire strategie e per valutare le minacce.

Sfide e Rischi: Nonostante la sua utilità, condurre indagini OSINT sul dark web presenta sfide e rischi importanti. Navigare attraverso i servizi nascosti richiede infatti strumenti e competenze di alto livello, per mantenere l'anonimato e la sicurezza operativa è fondamentale evitare di essere rilevati dagli avversari. Inoltre, l'interazione con le comunità presenti sul dark web comporta considerazioni etiche e legali che devono essere gestite con attenzione.

3.1 Monitoraggio delle Minacce

Monitorare le minacce e i propri dati permette di tracciare minacce e informazioni personali sul Dark Web. Sorvegliando i forum, i mercati e i servizi di messaggistica del dark web, gli investigatori possono approfondire le tendenze relative al traffico di droga, ai crimini finanziari, al furto di identità, alla vendita di armi, alla tratta di esseri umani e altro ancora. Per verificare la validità degli indizi e dei dati rilevati è possibile utilizzare piattaforme del dark web per verificare o smentire informazioni provenienti dal web di superficie, migliorando la credibilità degli indizi investigativi. Infine per contrastare le Minacce Interne è necessario identificare casi di data breach e scambiati sul dark web, questo aiuta a combattere le minacce interne e a rafforzare le misure di sicurezza informatica.

Le minacce possono essere furti di credenziali bancarie, numero, email o altri dati personali (allo scopo di appropriarsi dell'identità di un altro utente) e altre informazioni personali e sensibili.

Le attività di monitoring sono essenziali per due motivi in particolare:

1. perché i data breach sono spesso silenziosi, ovvero le imprese non si rendono immediatamente conto di aver subito un attacco;
2. perché scoprire per tempo una fuga di dati permette di mitigare il danno ed evitare che si ripropongano situazioni analoghe in futuro.

Se a tutto ciò si aggiunge un costo medio di data breach superiore ai 4 milioni di dollari – come suggerisce l'ultimo report IBM sul tema – ci si rende conto non solo dell'importanza del dark web monitoring, ma anche della sua urgenza. Si traduce nell'attività di monitoraggio costante dei siti e delle piattaforme del dark web finalizzata a collezionare informazioni che dimostrino all'azienda di aver subito un data breach.

In questa prospettiva, i tool di monitoraggio del dark web, disponibili come soluzioni stand-alone, software open source o parte integrante di piattaforme di sicurezza, esplorano il dark web per creare database di informazioni che permettono alle aziende di individuare se sono state vittime di violazioni dati o meno.

Non esiste un'indicizzazione unica, affidabile e sicura (come Google, per intenderci) dei servizi del dark web, e oltretutto il crawling dei portali pubblici non è sufficiente; occorre quindi registrarsi, ed interagire fino a aver conquistato la fiducia dei gestori dei siti stessi, che talvolta sono board dedicate allo scambio di informazioni.[1]

Il mondo dei tool di dark web monitoring è estremamente ampio e dinamico. Realizzare da zero una soluzione dedicata è una strada difficilmente percorribile, perché oltre alle competenze specialistiche, è necessario l'accesso a fonti riservate e una conoscenza approfondita di piattaforme, siti, marketplace e dei canali. Alcuni tool per il monitoring quindi possono essere OnionScan, BlackWidow¹, il dark web monitoring di NordVPN e Brandefense per la ricerca di informazioni su data breach. Infine piattaforme di cyber threat intelligence come IntSights.

¹OnionScan, per ricercatori e investigatori che monitorano e tracciano i siti del Dark Web e BlackWidow un tool che parte da un sito target e ne effettua scansione e mappatura completa



Figura 3.1: Dark Web Monitoring

Da sottolineare inoltre che il monitoraggio regolare dei propri dati personali, conti di credito e delle transazioni con carte di debito può aiutare a rilevare rapidamente qualsiasi attività non autorizzata e ad agire per prevenire le frodi.

Un altro strumento molto utile è il Daily Dark Web, sito web, specializzato nell'analisi e nel reportage approfondito delle attività del dark web. La loro copertura include approfondimenti dettagliati dei forum di hacker, dei canali Telegram (su cui avvengono attività illecite) e aggiornamenti da gruppi di ransomware. Il loro approccio va oltre il semplice reportage; Negli ultimi anni, i loro investigatori sono stati in grado di ottenere interviste con noti hacker come USDoD e RansomedVC, offrendo uno sguardo nelle menti e nelle motivazioni che guidano queste figure.

3.2 Rilevazione dati

La rilevazione dei dati, tramite OSINT sul dark web, presenta principalmente 2 difficoltà:

Accessibilità Limitata: La mancanza di indicizzazione dei motori di ricerca e i frequenti cambiamenti di indirizzo del dark web pongono ostacoli alla ricerca e al tracciamento efficiente delle prove, che possono rapidamente scomparire.

Affidabilità delle Informazioni: Le informazioni provenienti dal dark web potrebbero non essere sempre affidabili o accurate, rendendo necessari processi di validazione e verifica accurati. Per mitigare questi rischi, l'investigatore deve utilizzare software specializzati come Tor, utilizzare VPN e aggiornare costantemente i loro strumenti. Inoltre, devono prestare la

massima attenzione per evitare di lasciare tracce digitali che potrebbero compromettere la loro identità e l'integrità delle loro indagini.

Per analizzare e interpretare correttamente i dati ottenuti è essenziale avere un approccio sistematico.

1. Si deve raccogliere e organizzare il dato in base al tipo, assicurandosi che questo avvenga legalmente e eticamente,
2. Verificare e confermare l'informazione, effettuando cross-referencing dei dati con quelli del web di superficie quando possibile,
3. Identificare Connessioni e Reti, analizzando profili utenti, conversazioni e transazioni, mappando le reti e individuando i protagonisti,
4. Analizzare i modelli di attacco, identificando tattiche e tecniche, analizzando modelli e metodologie di attacco, allo scopo di migliorare le strategie difensive,
5. Ricavare Intelligence Attuabile, sintetizzando i risultati, evidenziando informazioni chiave, tendenze e assicurare la tempestiva diffusione dell'intelligence,
6. E mantenere la sicurezza operativa, implementando misure rigorose per la gestione e la protezione dei dati, utilizzando software specifici e applicando procedure di audit adeguate.

Ritroviamo diverse tipologie di dati ricavabili dal Dark Web, di seguito quelli di rilievo:

Profili utenti

Conversazioni

Transazioni (Crypto)

Attività illecite (vendita di articoli illegali)

Denunce e altri dati

Annunci da Marketplace

Connessioni (tra utenti, gruppi e organizzazioni)

Dati sensibili (Password e informazioni personali)

3.3 Vendita di Informazioni

Agli investimenti in cyber security spesso viene data poca importanza all'interno dell'azienda, il più delle volte per questioni legate a un presunto

risparmio. Invece abbiamo visto, che proteggere il patrimonio informativo ed evitare fughe di notizie a causa di attacchi di social engineering dovrebbero essere tra i principali obbiettivi. Anche perché, tutti i dati sottratti a aziende passano inevitabilmente attraverso il mercato nero del Dark Web.

Chi si appropria dei dati, con ogni probabilità non ne sarà l'utilizzatore diretto, bensì verranno rivenduti nei canali underground della rete.

Funzionamento dei marketplace:

Troviamo all'interno di questi siti uno degli elementi più costosi e ricercati, il malware premium, che può arrivare a costare cinquemila dollari (per mille installazioni). Altri listing sui siti possono comprendere, dati di accesso ad account PayPal (spesso non funzionanti grazie all'autenticazione a due fattori), accessi Netflix o dettagli di carte di credito rubate.

Riscontriamo spesso diversi tipi di frode in questi marketplace, che possiamo indicare in tre macro categorie:

La prima è relativa alla classica truffa in cui un'utente paga per l'acquisto di un determinato bene che mai arriverà nelle proprie mani; La seconda riguarda il pagamento per l'acquisto di materiale, il quale non risulterà conforme alle fotografie, ad esempio nel caso di documenti falsi; La terza categoria, infine, riguarda la truffa in cui, viene pagata una cifra molto elevata, per articoli e dati che l'utente sarebbe stato in grado di reperire a prezzi più convenienti, sul web di superficie.

É consigliabile quindi non favorire e non prendere parte a queste tipologie di transazioni.

Tuttavia, è sorprendente notare come le guide alle frodi e all'hacking siano alcuni degli articoli più venduti.

Le guide pratiche sulle truffe che includono tutorial su come eseguire attività dannose risultano le più vendute per il cinquanta per cento, seguite dalle vendite di dati personali e data Breaches².

Inoltre, troviamo anche diversi account e credenziali non finanziari, che includono account per servizi come Amazon, PayPal, Stripe, Kraken e altri media bancari e di cripto valuta.

Infine, ritroviamo strumenti e modelli di frode, i quali includono applicazioni che possono essere utilizzate come trojan³ e siti web preconfezionati per attacchi di tipo phishing.[8]

²comprendono nomi, numeri di telefono, indirizzi, indirizzi e-mail e codici fiscali

³Indica un tipo di malware, in cui come il cavallo dell'antica storia greca, si nasconde all'interno di un altro programma apparentemente utile e innocuo

3.4 Analisi di Comunità Online

I Marketplace più comuni, utilizzati per le investigazioni OSINT comprendono AlphaBay, Empire Market, e Silk Road (o i suoi successori, siccome successivamente a diverse operazioni delle forze dell'ordine e dell'FBI, molte di questi siti sono stati sequestrati e chiusi). Queste comunità facilitano lo scambio di beni e servizi illeciti, e forniscono informazioni preziose agli investigatori.

Oltre ai marketplace il Dark Web ospita una miriade di forum che operano al di fuori dei siti web convenzionali, fungendo da epicentri per attività di cybercriminalità. Questi forum non sono solo luoghi d'incontro per hacker e attori illeciti; sono ecosistemi dove dati rubati, strumenti di hacking e servizi illeciti vengono scambiati.

Qui ritroviamo forum come BreachForums e XSS, che offrono uno sguardo nel sofisticato mondo delle minacce informatiche e dei data breaches. Queste piattaforme, avvolte nell'anonimato, sono luoghi in cui i confini della legalità si confondono, mettendo alla prova gli sforzi di cybersicurezza a livello globale. Analizziamo le loro operazioni, i loro membri e l'impatto complessivo che hanno sia nel mondo cibernetico che in quello fisico.



Figura 3.2: Principali forum dal Dark Web

Forum principali e come forum e come operano:

1. BreachForums:

BreachForums è emerso rapidamente come uno dei temi mainstream sui forum del dark web, specialmente dopo la chiusura di RaidForums e la sua sostituzione con quest'ultima. La storia iniziò quando un noto hacker, Pompompurin, lanciò Breached dopo la scomparsa di RaidForums.

Una sequenza di avvenimenti ha portato all'arresto di Pompompurin da parte delle forze dell'ordine statunitensi, il 15 marzo 2023, la chiusura di Breached (noto anche come BreachForums) non ha segnato la fine del forum. Al contrario, un nuovo team ha rilanciato il forum sotto il nome di BreachForums, diventando rapidamente il fulcro del dark web e riuscendo dove altri forum avevano fallito.

Il 12 giugno 2023, BreachForums ritorna sotto il nome di ShinyHunters, e si conferma come uno dei gruppi più attivi. Nonostante lo scetticismo iniziale sulla sua legittimità, con diversi utenti che temevano fosse una trappola dell'FBI, un messaggio firmato con PGP da un ex amministratore, Baphomet, ne conferma il ritorno. ShinyHunters, noto per significativi data breaches alle spese di aziende come Tokopedia e GitHub, ha continuato ad attirare l'attenzione per la vendita di dati rubati, evidenziando le costanti sfide in materia di cybersecurity e protezione dei dati.

BreachForums si distingue per i suoi database admin-approved, vantando oltre 15 miliardi di record provenienti da 936 dataset e una serie di sezioni particolarmente attive del forum, tra cui Leaks, Stealer Logs e il suo ranking system (VIP, MVP, GOD), insieme a un sistema di punti di credito, all'interno del forum e bastato sulle transazioni.

L'importanza del forum, tuttavia, deriva dalla da alcuni dei membri quali, i fondatori e hacker di rilievo.

2. XSS:

XSS, con una storia che risale al 2013, emerge non solo come uno dei forum più antichi ma anche come un importante hub per hacker competenti nel panorama cyber Russo. Fondato nel 2013, il forum ha subito un rebranding nel 2018, adottando il nome XSS in riferimento alla vulnerabilità Cross-Site Scripting dopo l'arresto di uno dei suoi amministratori nel 2017. Operando sia come piattaforma TOR sia accessibile dal web di superficie, XSS si presenta come un forum hacker dove

le discussioni ruotano principalem attorno alla vendita di credenziali, malware, vulnerabilità di sicurezza e data breach.

Data la sua base di utenti Russi e la sua notorietà, XSS ha ospitato celebri hacker russi, tra cui LockBit, ALPHV/BlackCat, REvil e il gruppo DarkSide responsabili dell'attacco al Colonial Pipeline⁴. Il forum funge da punto di incontro, facilitando annunci di reclutamento e varie transazioni di malware, virus e altri strumenti. I gruppi di Ransomware-as-a-Service (RaaS) e altri hacker utilizzano XSS per scopi di pubbliche relazioni, partecipando a discussioni e promuovendo le loro attività allo scopo di rafforzare la loro reputazione.

3. **LeakBase:**

LeakBase emerge come uno dei forum più recenti e importanti di questa lista. Si stima sia stata creata nel gennaio 2023, questo forum in lingua inglese è accessibile sul web di superficie e ha rapidamente guadagnato popolarità, soprattutto dopo la chiusura di BreachForums nel marzo 2023. E ha colmato il vuoto creato nel panorama del cyber crime, guadagnandosi una certa notorietà.

Con un sistema di classificazione simili a BreachForums e il suo sistema di crediti, LeakBase ha attirato l'attenzione, guadagnando quasi 50.000 membri in breve tempo. Il forum evidenzia discussioni su data leaks, stealer logs, combo list, vulnerabilità, malware e persino software legali, ognuno contenuto in una categoria distinta.

Inoltre, il forum presenta una sezione privata dedicata a contenuti esclusivi ed è vietato condividere informazioni riguardo la Russia.

4. **Exploit.in:**

Fondato nel 2005, Exploit si presenta come uno dei principali forum hacker russi nel panorama del cyber crime, simile a XSS. Opera sia su TOR che sul web di superficie, Exploit serve come punto di ritrovo per data dump iniziali, facilitando la vendita di credenziali, la diffusione di malware, data breaches e le transazioni di database, sia per la loro vendita che per la loro distribuzione gratuita.

Proprio come XSS, Exploit sfrutta la sua capacità nel connettere i cybercriminali con potenziali collaboratori, allo scopo di organizzare attività di hacking, frode o per l'organizzazione di gruppi Ransomware-as-a-Service (RaaS).

⁴Un'importante attacco ransomware che prese di mira la Colonial Pipeline Company, il più grande operatore di gasdotti negli Stati Uniti, nel maggio 2021

Con la sua organizzazione strettamente strutturata e le sue politiche di adesione, Exploit proietta quasi un'aura di professionalità.

5. **Altenen:**

Altenen si distingue dagli altri forum in lingua inglese accessibili sul web di superficie. Focalizzandosi su una varietà di attività fraudolente, in particolare, frode con carte di credito, il forum approfondisce discussioni sulle diverse tecniche, (cracking, hacking, argomenti IT e molto altro).

Fondato nel 2008, Altenen ha affrontato una battuta d'arresto quando il suo fondatore è stato arrestato nel maggio 2018, ma grazie alla condivisione su social network come X e YouTube, la piattaforma ha continuato ad avere una fanbase molto attiva.

6. **Nulled:**

Fondato nel 2015, Nulled è un noto forum cybercriminale in lingua inglese presente prevalente nel dark web. Ospita una varietà di contenuti illeciti, tra cui informazioni personali, identità, informazioni su carte di credito e strumenti per l'hacking. Nonostante il suo focus illegale, viene fatta passare come una comunità per condividere leak e partecipare a semplici discussioni.

Nel 2016, Nulled è stato reso famoso a causa di una grave data breach che ha esposto informazioni personali di migliaia di utenti. Nonostante i rischi, continua ad essere accessibile dal web pubblico che dal dark web, attirando utenti con diversi livelli di accesso.

7. **RAMP:** Fondato nel luglio 2021, RAMP (Russian Anonymous Market Place) si distingue tra i forum del dark web di lingua russa, cinese e inglese. Il forum mantiene politiche rigorose per l'adesione, con una delle più cruciali, ciò avere una buona reputazione sui altri forum, come XSS e Exploit. RAMP è aumentato in popolarità capitalizzando sugli effetti dell'attacco al Colonial Pipeline negli Stati Uniti, sfruttando i suoi effetti sul dark web.

Dopo l'attacco al Colonial Pipeline, molti forum hacker hanno imposto restrizioni sui dati relativi in particolare ai gruppi ransomware. Servendo come punto vitale per i gruppi di Ransomware-as-a-Service (RaaS), RAMP ha poi riservato un'area nel suo "programma partner" per questi gruppi e per dar loro la possibilità di condurre attività come il reclutamento di nuovi hacker o la vendita di credenziali.

8. **Cracked:**

Cracked opera come un forum attivo sul web di superficie. Come lingua principale utilizza l'inglese e le discussioni riguardano prevalentemente dati, vulnerabilità, credenziali e strumenti illeciti. Il forum presenta anche 12 sottoforum dedicati ad altre lingue, con il sottoforum in francese che risulta essere il più attivo.

9. **CraxPro:**

Fondato nel 2020 è un forum in lingua inglese, all'interno del quale le discussioni ruotano attorno a temi come la vendita di passaporti/ID, la vendita di cookie e credenziali, database, vendita di proxy SOCKS4 e carte di credito. Sebbene l'attività legata alle frodi con carte di credito possa talvolta superare quella di Altenen, gli utenti che le utilizzano suggeriscono che le informazioni sono spesso imprecise.

10. **Dread:**

Fondato nel 2018, come lingua principale è utilizzato l'inglese, Dread è stato fondato dall'hacker come HugBunter. Soprannominato "Reddit del dark web" per la sua interfaccia simile. Dread è uno dei più grandi forum del dark web, bensì i temi di sicurezza, vulnerabilità e intelligence siano presenti le discussioni sulla vendita di stupefacenti spesso oscurano il resto degli argomenti.

[9]

3.5 Analisi delle Tendenze e Prevenzione

Per verificare e prevenire che le informazioni aziendali non siano state illegalmente pubblicate o sottratte, è possibile svolgere una serie di attività per mantenere protette le informazioni e assicurarsi che lo rimangano:

Cerca informazioni con l'utilizzo di OSINT, determinando quali informazioni l'organizzazione è disposta a rendere pubbliche e se l'organizzazione ha il controllo su queste informazioni. Da queste informazioni sarà possibile creare un elenco di tutte le vulnerabilità che eventuali hacker possono utilizzare a loro vantaggio. Sarà in oltre possibile gestire e configurare al meglio i sistemi in modo tale da non divulgare informazioni che non si vuole vengano rese pubbliche.

Sarà poi di primaria importanza una continua formazione sulla cybersecurity. Per identificare vulnerabilità e correggere falle di sicurezza. Addestrando al meglio i dipendenti e preparandoli ad affrontare al meglio potenziali attacchi, investendo in programmi di formazione continua per i dipendenti

per migliorare la consapevolezza sulla sicurezza informatica, come il riconoscimento delle email di phishing, la gestione delle password e la risposta agli incidenti. L'elemento umano è spesso l'anello più debole, quindi l'educazione e la sensibilizzazione sono cruciali e creando SOP (Procedure Operative Standard).[5]

Da notare che OSINT è sia un vantaggio che un rischio per la sicurezza di un'organizzazione. In quanto è possibile usare OSINT per identificare punti deboli e migliorare la sicurezza; ma questo permette anche a potenziali hacker di sfruttare le minacce e utilizzare le stesse informazioni per lanciare attacchi mirati ed efficaci. Ecco perché è fondamentale che le organizzazioni siano consapevoli dei potenziali rischi associati a OSINT e prendano misure per proteggere le loro informazioni sensibili.

Sarà necessario effettuare un monitoraggio costante delle tendenze, restando aggiornati sulle ultime minacce e collaborando con team di Threat Intelligence per raccogliere informazioni sulle nuove vulnerabilità, attori e tattiche, tecniche e procedure (TTP) utilizzate. Utilizzando fonti di OSINT (Open Source Intelligence), dark web monitoring e rapporti da agenzie di sicurezza.

È poi fondamentale implementare sistemi di Difesa a più livelli, utilizzando un approccio di difesa in profondità che includa firewall, sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS), antivirus, antimalware, e sistemi di rilevamento delle minacce basati su intelligenza artificiale (per identificare comportamenti anomali, rilevare e rispondere a minacce zero-day e automatizzare la gestione degli incidenti. L'automazione riduce il tempo di risposta e limita l'esposizione alle minacce).

Ulteriori attività di prevenzione:

1. Per prevenire futuri attacchi sarà utile di simulare attacchi e penetration testing, in quanto condurre regolari penetration testing e simulazioni di attacchi (come il Red Teaming) per identificare punti deboli nella rete aziendale e nelle infrastrutture di sicurezza, permetteranno una valutazione realistica della postura di sicurezza dell'organizzazione. Pianificando e preparando Incident Response, sviluppando e mantenendo aggiornato un piano di risposta agli incidenti (IRP) che stabilisca chiare procedure operative per affrontare potenziali violazioni della sicurezza, permetterà ai team di essere sempre preparati.
2. Ottenere una copertura di assicurazione contro i rischi cyber per mitigare le perdite finanziarie derivanti da attacchi informatici.
3. Adottare soluzioni di sicurezza per proteggere gli endpoint (laptop, dispositivi mobili, server) e le infrastrutture cloud. Implementare po-

litiche di sicurezza zero-trust, che prevedono il controllo rigoroso degli accessi e la segmentazione della rete.

4. Stabilire un team di Cyber Threat Hunting per cercare proattivamente minacce avanzate che potrebbero non essere rilevate dai sistemi di difesa tradizionali.
5. Monitorare il dark web per rilevare dati aziendali rubati, informazioni sensibili o qualsiasi menzione dell'azienda che potrebbe indicare un attacco imminente. I servizi di monitoraggio dei social media possono aiutare a identificare campagne di phishing o minacce di insider.
6. Sviluppare un'architettura di sicurezza scalabile che possa crescere con l'azienda. Questo include la protezione delle API, l'uso di DevSecOps⁵ per integrare la sicurezza nello sviluppo del software e la crittografia dei dati sensibili a riposo e in transito.

3.6 Minacce Emerse dal Dark Web

Utilizzare il dark web per indagini OSINT comporta diversi rischi significativi che richiedono una gestione attenta: **Esposizione a Contenuti Illegali e**

Disturbanti: Il dark web ospita infatti una vasta quantità di materiale illegale e potenzialmente traumatico non censurato, presentando dilemmi legali ed etici per gli investigatori.

Tracce Digitali: Gli investigatori devono essere estremamente cauti per evitare di lasciare tracce digitali, che potrebbero compromettere la loro identità e l'indagine. Sono necessarie competenze e strumenti specializzati per accedere al dark web e navigarlo in modo sicuro e anonimo.

Sono presenti Informazioni Inaffidabili e potenzialmente sbagliate: Le informazioni raccolte dal dark web potrebbero non essere sempre affidabili o accurate, richiedendo una valutazione quindi una valutazione attenta.

Struttura non adeguata e Difficoltà di Ricerca: Il dark web non è indicizzato dai motori di ricerca e gli indirizzi cambiano frequentemente, rendendo difficile la ricerca e il monitoraggio di prove che possono rapidamente scomparire.

⁵Development, Security, and Operations è un approccio integrato allo sviluppo del software che incorpora pratiche di sicurezza informatica direttamente nel ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC)

Potenziati Implicazioni Legali: Accedere al dark web può comportare rischi legali, poiché un'investigatore potrebbero essere scambiato per un hacker dalle forze dell'ordine.

Minacce di Malware e Hacking: Esistono rischi di sicurezza intrinseci nell'accesso al dark web, come malware e tentativi di hacking che potrebbero interrompere un'indagine e mettere a repentaglio la sicurezza di un'utente.

Per verificare la veridicità dei dati, e limitare il rischio derivante dalle attività sul Dark Web è possibile svolgere le seguenti operazioni: Cross-

Reference con risorse del web pubblico:

Confrontando i dati del dark web con le informazioni disponibili sul web pubblico per identificare inconsistenze. Verificare nomi utente, informazioni di contatto e schemi di attività su più piattaforme.

Valutare l'affidabilità delle informazioni sul Dark Web:

Valuta la reputazione e la credibilità dei forum del dark web, dei marketplace e dei servizi di messaggistica utilizzati come fonti di dati.

Analizzare pattern e anomalie:

Cerca schemi nei dati coerenti con attività criminali note, identifica anomalie e incoerenza nei dati e svolgi ulteriori indagini.

Utilizza le informazioni e le risorse di media di divulgazione:

Confronta i dati del dark web con le informazioni provenienti da questi siti, migliorando l'affidabilità dei dati.

Verifica i dati con gli esperti:

Collabora con le forze dell'ordine, professionisti della cybersecurity e analisti dell'intelligence esperti in indagini sul dark web. Sfrutta la loro esperienza per verificare dati del dark web.

In fine verifica che tutti i dati raccolti dal dark web siano stati ottenuti legalmente ed eticamente.

Capitolo 4

Tools e Tecnologie

Esploriamo ora i principali strumenti e le tecnologie di OSINT (Open Source Intelligence) che possono essere utilizzati per monitorare e analizzare le attività del dark web. Questi strumenti permettono alle aziende e alle organizzazioni di individuare le proprie vulnerabilità, raccogliendo informazioni sui dati esposti e sulle potenziali minacce. L'individuazione dei punti deboli e dei possibili punti deboli, i quali possono favorire un attacco, è fondamentale per rafforzare le difese di sicurezza informatica e prevenire attacchi mirati. Di seguito, vedremo i principali tools utilizzati per raccogliere, analizzare e proteggere le infrastrutture aziendali nel contesto dell'OSINT e del dark web.

Osintframework.com , un'ampia directory di strumenti e risorse OSINT gratuiti online ospitati sulla piattaforma per sviluppatori GitHub. Sia gli hacker che i professionisti della sicurezza informatica possono utilizzare questo elenco come punto di partenza per approfondire le funzionalità specifiche che desiderano in uno strumento OSINT.

Maltego , una soluzione di data mining in tempo reale per piattaforme Windows, Mac e Linux che fornisce rappresentazioni grafiche di modelli di dati e connessioni. Con la sua capacità di profilare e tracciare le attività online degli individui, questo strumento è utile sia ai professionisti della sicurezza informatica che agli attori delle minacce.

Spiderfoot – Uno strumento di integrazione dell'origine dati per informazioni come indirizzi e-mail, numeri di telefono, indirizzi IP, sottodomini e altro ancora. Gli hacker etici possono utilizzare questa risorsa per indagare sulle informazioni disponibili al pubblico che potrebbero rappresentare una minaccia per un'organizzazione o un individuo.

Shodan , un motore di ricerca per dispositivi connessi a internet in grado anche di fornire informazioni sui metadati e sulle porte aperte. Poiché questo strumento è in grado di identificare le vulnerabilità di sicurezza per milioni di

dispositivi, può essere utile sia per i professionisti della sicurezza informatica che per i criminali informatici.

Metasploit , uno strumento di test di penetrazione in grado di identificare le vulnerabilità della sicurezza nelle reti, nei sistemi e nelle applicazioni. Sia i professionisti della sicurezza informatica che gli hacker trovano valore in questo strumento perché può rivelare i punti deboli specifici che possono consentire un attacco informatico di successo.

1. Maltego Descrizione: Maltego è uno strumento di visualizzazione e analisi dei dati che permette di identificare le relazioni tra informazioni come persone, aziende, indirizzi IP, domini, e altro. È particolarmente utile per tracciare le connessioni e mappare le reti di attori minacciosi. Utilità: Nel contesto del dark web, Maltego può essere utilizzato per mappare le connessioni tra utenti sospetti e attività di cybercrime, facilitando l'identificazione di possibili minacce per l'organizzazione. 2. Shodan Descrizione: Shodan è un motore di ricerca per dispositivi connessi a Internet e può identificare server, router, webcam, e altri dispositivi esposti pubblicamente. È utilizzato per identificare risorse non sicure o esposte. Utilità: Permette di scoprire se i dispositivi dell'organizzazione sono visibili su Internet e se sono esposti a vulnerabilità note. Questo è cruciale per prevenire attacchi da parte di hacker che utilizzano il dark web per trovare bersagli facili. 3. SpiderFoot Descrizione: SpiderFoot è uno strumento di OSINT automatizzato che raccoglie informazioni da una vasta gamma di fonti, inclusi il dark web, il surface web, e diverse API di terze parti. È ideale per la scoperta automatizzata di informazioni sensibili. Utilità: Può essere utilizzato per scansionare il dark web alla ricerca di informazioni sensibili riguardanti l'organizzazione, come credenziali compromesse, menzioni in forum di hacker, o discussioni su potenziali vulnerabilità. 4. Censys Descrizione: Censys è simile a Shodan ma fornisce analisi più dettagliate sugli asset connessi a Internet. Offre anche la possibilità di monitorare e ottenere avvisi sulle esposizioni dei dati. Utilità: Per un'azienda, monitorare costantemente i propri asset connessi a Internet per esporre potenziali punti deboli è fondamentale per prevenire accessi non autorizzati che potrebbero essere sfruttati dai criminali del dark web. 5. Dark Web Monitoring Tools (ad esempio, DarkOwl, Recorded Future) Descrizione: Questi strumenti specializzati consentono alle organizzazioni di monitorare il dark web alla ricerca di dati aziendali compromessi, come credenziali, documenti sensibili, o informazioni su possibili attacchi imminenti. Utilità: Forniscono un monitoraggio continuo delle menzioni di un'organizzazione nel dark web, aiutando a rilevare tempestivamente eventuali fughe di dati o attività malevole pianificate contro l'organizzazione. 6. Have I Been Pwned Descrizione: È un servizio che permette di verificare se le credenziali aziendali o personali sono state compromesse in una violazione di dati pubbli-

ca. Utilità: Essenziale per le organizzazioni per monitorare regolarmente se i loro dipendenti sono coinvolti in breach di dati noti e per rispondere rapidamente modificando le password e adottando misure di sicurezza aggiuntive.

7. Threat Intelligence Platforms (TIPs) Descrizione: Strumenti come MISP (Malware Information Sharing Platform) consentono di raccogliere, organizzare e condividere informazioni su minacce note e emergenti. Utilità: Questi strumenti aiutano a collegare i dati OSINT raccolti con minacce conosciute e a stabilire contromisure appropriate. Essere proattivi nel monitoraggio delle minacce consente di migliorare la sicurezza complessiva dell'organizzazione.

8. Social Media Intelligence Tools (ad esempio, Social Searcher, Mentionlytics) Descrizione: Questi strumenti permettono di monitorare le menzioni dell'azienda e i suoi dipendenti sui social media, che spesso sono usati da hacker per raccogliere informazioni. Utilità: È possibile identificare eventuali campagne di phishing, false informazioni, o attacchi di social engineering pianificati.

9. VPN e Sicurezza di Navigazione Tor Descrizione: Utilizzare VPN e il browser Tor è essenziale per mantenere la sicurezza e l'anonimato durante il monitoraggio del dark web. Utilità: Minimizzare il rischio di rilevamento da parte degli attori malevoli durante le operazioni di intelligence sul dark web è fondamentale per la sicurezza dell'investigatore.

10. Elastic Stack (ELK) Descrizione: Elastic Stack, composto da Elasticsearch, Logstash, e Kibana, è una suite di strumenti per il monitoraggio e l'analisi dei dati. Utilità: Può essere utilizzato per raccogliere e analizzare i dati di log e monitorare i segnali di compromissione (Indicators of Compromise, IoC) correlati alle minacce del dark web.

Testo di presentazione per i tools e le tecnologie

4.1 OSINT Framework

Prima Sezione

4.1.1 Caratteristiche e Prova di Utilizzo

Prima Sottosezione

4.2 Ahmia Search Engine

Seconda Sezione

4.2.1 Caratteristiche e Prova di Utilizzo

Seconda Sottosezione

4.3 Shodan

Terza Sezione

4.3.1 Caratteristiche e Prova di Utilizzo

Terza Sottosezione

Capitolo 5

Caso di Studio: Esempio Concreto

Testo di presentazione il caso di studio

5.1 Obiettivo

Prima Sezione

5.2 Preparazione dell'Ambiente di Lavoro

Seconda Sezione

5.3 Raccolta di Dati tramite OSINT

Terza Sezione

5.4 Analisi delle Informazioni dal Dark Web

Quarta Sezione

5.5 Risultati

Quinta Sezione

Capitolo 6

Considerazioni Etiche e Legali

Testo di presentazione per il dark web

6.1 Normative sulla Privacy

Prima Sezione

Garantire che l'organizzazione sia conforme ai regolamenti di sicurezza (come GDPR, CCPA, PCI-DSS) e condurre audit regolari per verificarne la conformità.

6.1.1 Regolamentazioni Internazionali

Prima Sottosezione

6.2 Implicazioni Etiche

Seconda Sezione

6.3 Limiti Legali e Best Practices

Terza Sezione

Conclusione

Conclusione che riassume il lavoro svolto ed eventuali lavori futuri.

Bibliografia

- [1] Mattia Argiolas. Dark web monitoring: 7 tool per scoprire se i tuoi dati sono al sicuro. *news-informatica*, 2024.
- [2] Ludo Block. The long history of osint. *Journal of Intelligence History*, 23(2):95–109, 2024.
- [3] Ryan Ehney and Jack D. Shorter. Deep web, dark web, invisible web and the post isis world. *Issues in Information Systems*, 17:36–41, 2016.
- [4] Marshall Gunnell. Dark web. *Techopedia*, 2023.
- [5] Omkar Hiremath. Protecting your organization with open-source intelligence (osint). *Software secured*, 2024.
- [6] Jin R. Lee, Ariel L. Roddy, and Mikaela A. Wallin. The dark web as a platform for crime: An exploration of illicit drug, firearm, csam, and cybercrime markets. *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*, pages 91–116, 2020.
- [7] Gregg Lindemulder and Amber Forrest. Che cos'è l'open-source intelligence (osint)? *IBM*, 2024.
- [8] Ricardo Nardini. Il mercato nero del dark web: i prodotti più venduti, i prezzi e i miti da sfatare. *CyberSecurity360*, 2023.
- [9] Ameer Owda. Top 10 deep web and dark web forums. *Bonus: Daily Dark Web*, 2024.

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare me... per aver creduto in me